MP2I : Colle 3 (05/10/26 au 09/10/26)

Reprise du programme précédent : calculs algébriques

Chapitre 4 : rappels et compléments sur les fonctions

- Domaine de définition d'une fonction d'une variable réelle. Restriction d'une fonction.
- Égalité de deux fonctions, opérations usuelles sur les fonctions (somme, produit, multiplication scalaire).
- Graphe d'une fonction, image, antécédent, lecture graphique.
- Fonctions à valeurs dans un ensemble A, image d'une fonction f (notation $\mathrm{Im}\, f$) composition de deux fonctions, associativité de la composition.
- Fonctions monotones, strictement monotones. Monotonie d'une somme, d'une composée.
- Fonctions paires, impaires, périodiques.
- Majorant, minorant d'une fonction. Fonctions bornées. Maximum, minimum. Une fonction est majorée (resp. minorée/bornée) ssi son image est majorée (resp. minorée/bornée).
- Graphes de $x \mapsto f(ax), x \mapsto af(x), x \mapsto f(x)+a, x \mapsto f(x+a), x \mapsto f(a-x)$. Applications à la réduction du domaine d'étude d'une fonction.
- Asymptotes (obliques) en $\pm\infty$.
  La droite d'équation $y = ax+b$ et asymptote à Γ_f au voisinage de $+\infty$ ssi $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (f(x)-ax) = b \end{cases}$
- Définition de la continuité. Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a$ et que f est continue en a, $f(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(a)$ (résultat admis pour l'instant). Prolongement par continuité.
- Fonctions dérivables : rappel de la définition de la dérivée, une fonction dérivable est continue (*admis*), formules usuelles pour la dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient, d'une composée (*admises à ce stade*). Une fonction dérivable sur un intervalle I est croissante (resp. décroissante) si et seulement si $\forall x \in I,\ f'(x) \geqslant 0$ (resp $f'(x) \leqslant 0$). Une fonction dérivable sur un intervalle, dont la dérivée est positive et ne s'annule qu'un nombre fini de fois est strictement croissante.
- Introduction à la notion de bijection (une fonction numérique f définie sur I et à valeurs dans J réalise une bijection de I sur J ssi $\forall y \in J, f(x) = y$ possède une unique solution $x \in I$), bijection réciproque. $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_J$ et $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_I$. Théorème de la bijection (*admis à ce stade*) : si f est une fonction continue et strictement croissante sur un intervalle I, alors $f(I)$ est un intervalle, f réalise une bijection de I sur $f(I)$ et f^{-1} est continue sur $f(I)$. Monotonie de la bijection réciproque d'une fonction monotone et bijective. Notion de point fixe, application du théorème de la bijection à la recherche de point fixe.
  Si $f : I \to J$ est dérivable, bijective et que f' ne s'annule pas sur I, alors f^{-1} est dérivable sur J (*admis*) et $\forall x \in J, (f^{-1})'(x) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(x))}$.